Affaire Pharos : carnet d'enquête et fiches élèves

Nov 7, 2026 · @PapaLuc

Ces fiches accompagnent les quatre vidéos de la série (5ème, technologie) : un carnet d'enquête qui suit chaque groupe du début à la fin, une fiche par séance, puis les cartes à imprimer et une note pour le professeur.

Carnet d'enquête

Un carnet par groupe, ouvert à la séance 1 et complété jusqu'à la séance 4. Nom du groupe : _____ Enquêteurs : _____

Les trois questions de l'enquête restent les mêmes tout au long de la série. À la séance 1, on écrit une première hypothèse. À la séance 4, on la corrige et on donne un verdict provisoire.

Question	Notre première hypothèse (séance 1)	Ce que nous avons appris (séances 2 et 3)	Notre verdict provisoire (séance 4)
À quoi ressemblait le phare ?			
Comment l'a-t-on construit ?			
Pourquoi est-il tombé ?			

Pour chaque indice utilisé, on remplit une ligne du registre. La colonne « Fiabilité » compte : une source qui a vu ou mesuré vaut plus qu'une source qui a recopié.

Indice	Famille (texte, monnaie, vestige, modèle numérique)	Source	Fiabilité (a vu, a mesuré, a recopié, on ne sait pas)	Ce qu'il nous apprend

Séance 1 : Le dossier

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Ce que je dois faire : regarder la vidéo 1, vérifier un calcul des enquêteurs, classer des indices, puis écrire une première hypothèse.

1. Pendant la vidéo. Je note trois faits importants, avec la date ou le chiffre qui va avec.

1.
2.
3.

2. Vérifier le calcul des enquêteurs. Le phare a coûté 800 talents. Un talent pèse environ 21,4 kg.

- Masse d'argent en kilogrammes : 800 × 21,4 = _____
- Masse d'argent en tonnes : _____
- Le Parthénon avait coûté 469 talents, avec un talent d'environ 25,92 kg. Masse en tonnes : _____
- Le calcul des enquêteurs est-il juste ? Oui / Non. Quel bâtiment a coûté le plus cher ? _____

3. Classer les indices. Avec les cartes d'indices de mon groupe (section « Cartes »), je range chaque indice dans la bonne famille.

Textes	Monnaies	Vestiges sous l'eau	Modèle numérique

4. Ma première hypothèse. Dans le carnet d'enquête, j'écris ma réponse à « À quoi ressemblait le phare ? ». Elle peut être fausse : on la corrigera.

5. Un phare, ça sert à quoi ? Un phare répond à un besoin : guider les navires, de nuit, le long d'une côte dangereuse. Je complète le tableau.

Fonction technique du phare	Ce qu'il faut pour la réaliser
Être vu de très loin	
Résister à la mer et au vent	
Guider les navires de nuit	

Séance 2 : Le portrait-robot

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Ce que je dois faire : juger les quatre témoins de la vidéo 2, modéliser le phare en trois volumes, puis réussir le puzzle de blocs en justifiant chaque position.

1. Les témoins. Pendant la vidéo, je remplis une ligne par témoin.

Témoin	Quand ?	Ce qu'il dit du phare	A-t-il vu, mesuré ou recopié ?
Strabon			
Les monnaies romaines			
Les copies (Taposiris Magna, lanterne du Fayoum)			
Ibn al-Shaykh			

Quel témoin me semble le plus fiable ? Pourquoi ? _____

2. Le portrait-robot en trois volumes. Le phare se décompose en trois sections superposées, avec une statue au sommet.

Section	Forme géométrique	Dimensions données par le professeur
Première section		
Deuxième section		
Troisième section		

Plan de travail dans un logiciel de modélisation 3D gratuit (Tinkercad, par exemple) :

1. Je pose le premier volume, puis je vérifie ses dimensions.
2. J'empile le deuxième volume en le centrant sur le premier.
3. J'empile le troisième volume, puis j'ajoute la statue.
4. Je groupe les formes et j'enregistre mon fichier sous le nom du groupe.

3. L'échelle. La maquette est plus petite que le phare. Si le phare mesure H mètres et si l'échelle est de 1/1000, la maquette mesure H ÷ 1000 mètres. Hauteur de la maquette de mon groupe : _____

4. Le puzzle de blocs. Avec les cartes de blocs de mon groupe, j'assemble une structure stable. Pour chaque bloc, j'écris sa position et la raison de ce choix.

Bloc	Position (bas, milieu, haut)	Pourquoi ici ?

5. Mon bilan. Dans le carnet d'enquête, j'ajoute ce que j'ai appris sur la forme du phare. Une question reste ouverte : où était le feu, puisque la statue occupait le sommet ? Mon hypothèse : _____

Séance 3 : Les pièces à conviction

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Ce que je dois faire : comprendre pourquoi les blocs sont sous l'eau et comment on les étudie, puis créer le double numérique d'un petit objet par photogrammétrie.

1. Pendant la vidéo. Je complète les phrases.

- Le site du phare est sous l'eau à cause de la _____ (la côte s'enfonce lentement).
- Les fouilles ont commencé en _____ et ont lieu une à deux fois par an, selon _____.
- Le site couvre environ _____ hectares ; 3 040 blocs sont enregistrés et 154 existent déjà en double numérique (chiffres du 1er janvier 2020).
- La méthode qui remplace les relevés à la main s'appelle la _____.

2. Le principe de la photogrammétrie. Je mets dans l'ordre : a) un logiciel retrouve les mêmes points sur plusieurs photos ; b) on photographie l'objet sous tous les angles ; c) un modèle 3D apparaît ; d) le logiciel calcule la position de chaque point dans l'espace. Ordre : ___ → ___ → ___ → ___

3. Ma prise de vue. Avant de photographier, je vérifie chaque point.

- [ ] Objet mat, avec du relief, sans reflets
- [ ] Objet posé sur un support, devant un fond uni
- [ ] Lumière douce, sans ombres dures
- [ ] Entre 20 et 30 photos, sous au moins deux hauteurs
- [ ] Chaque photo montre une grande partie de la précédente
- [ ] L'objet ne bouge pas, c'est moi qui tourne autour

4. Mon compte rendu. Dans le carnet d'enquête, je note ce qui a bien marché et ce qui a posé problème.

Objet photographié	Nombre de photos	Résultat (net, flou, trou dans le modèle)	Ce que je changerais

5. Les métiers de l'enquête. Je relie chaque métier à ce qu'il fait : archéologue plongeur, topographe, spécialiste de la numérisation 3D.

- Recueillir les pièces au fond de l'eau : _____
- Mesurer et cartographier le site : _____
- Fabriquer le modèle numérique des blocs : _____

Séance 4 : La scène du crime

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Ce que je dois faire : comparer les témoignages sur la chute du phare, tester deux tours de blocs, puis donner le verdict provisoire de mon groupe.

1. Les témoignages. Pendant la vidéo, je remplis le tableau. Les témoignages ne disent pas tous la même chose.

Auteur	Date	Ce qu'il dit	Ce que cela change pour l'enquête
Annales d'une ville du sud de la France	1303-1304		
Maqrizi			
Ibn Taghribardi			
Ibn Battuta	1349		

Le phare est-il tombé d'un seul coup, ou la ruine s'est-elle achevée peu à peu ? Mon avis, avec une raison : _____

2. Le protocole. Chaque groupe construit deux tours avec le même nombre de blocs et la même hauteur : une tour droite et une tour en étages (base large, sommet plus léger). On fait chaque test trois fois, de la même manière.

Test	Tour droite : essai 1, 2, 3	Tour en étages : essai 1, 2, 3
Charge posée au sommet : où la tour cède-t-elle en premier ?		
Table secouée doucement : nombre de secousses avant la chute		
Plateau incliné lentement : angle de basculement (en degrés)		

3. Lire les résultats. Quelle tour résiste le mieux ? _____ Pourquoi ? Je pense au centre de gravité et à la largeur de la base : _____

4. Les limites. Une tour de blocs n'est pas le vrai phare. J'écris deux différences entre mon expérience et la réalité.

1.
2.

5. Mon verdict provisoire. Je le recopie dans le carnet d'enquête, à la question « Pourquoi est-il tombé ? ». Je commence par : « Selon nos tests et les témoignages, … »

6. Et après ? Le phare est la septième merveille du monde antique. Pour une autre merveille, je liste les trois questions que je poserais et les familles d'indices que je chercherais : _____

Cartes

Cartes d'indices (séance 1). À imprimer et découper : douze indices à classer en quatre familles. La colonne de droite est réservée au professeur.

N°	Indice	Famille attendue
1	« Tour à plusieurs étages, en pierre blanche », décrit par le géographe Strabon vers 25 avant J.-C.	Textes
2	Un savant de Malaga monte dans la tour en 1165-1166 avec une corde graduée et mesure chaque recoin.	Textes
3	Une note de 1304 raconte qu'un grand tremblement de terre a fait tomber le phare, le 8 août 1303.	Textes

N°	Indice	Famille attendue
4	Une pièce de l'empereur Domitien (91-92 après J.-C.) montre le phare au dos.	Monnaies
5	Une pièce de l'empereur Commode (188-189) montre le phare avec un navire de commerce.	Monnaies
6	Sur certaines pièces, deux lignes de points rappellent peut-être une inscription sur la façade.	Monnaies
7	Un bloc de granite venu du sud de l'Égypte, retrouvé au fond de l'eau près du fort de Qaitbay.	Vestiges sous l'eau
8	Des morceaux de plomb et de bronze qui servaient à sceller les blocs.	Vestiges sous l'eau
9	Une statue colossale qui peut peser jusqu'à 40 tonnes.	Vestiges sous l'eau
10	Le double numérique d'un bloc, créé à partir de nombreuses photos.	Modèle numérique
11	Un plan du site sous-marin établi à partir de photos prises sous l'eau.	Modèle numérique
12	Une copie 3D du phare sur laquelle on teste des hypothèses sur sa chute.	Modèle numérique

Cartes de blocs (séance 2). Six blocs à imprimer en 3D ou à découper dans du carton épais ou de la mousse. Les dimensions sont fictives, choisies pour l'exercice : ce ne sont pas des mesures du phare. Le professeur peut les modifier.

Bloc	Dimensions (cm)	Carte d'indice
A	8 × 8 × 4	Face du dessous parfaitement plate.
B	8 × 8 × 4	Deux encoches sur le dessus.
C	8 × 4 × 4	Se pose sur deux blocs à la fois.
D	4 × 4 × 8	Plus haut que large : ne peut pas servir de base.
E	4 × 4 × 4	Le plus léger : va en haut de la structure.
F	8 × 8 × 2	Plaque mince : sert de plateforme entre deux niveaux.

Note pour le professeur

Chaque séance dure environ une heure : la vidéo (5 à 6 minutes) lance la séance, le reste est consacré à la mission.

Séance	Matériel	Point de vigilance
1. Le dossier	Cartes d'indices imprimées, calculatrice	Corrigé du calcul : 800 × 21,4 = 17 120 kg, soit environ 17 tonnes ; 469 × 25,92 ≈ 12 156 kg, soit environ 12 tonnes.
2. Le portrait-robot	Postes avec Tinkercad, cartes de blocs, blocs imprimés ou découpés	Donner les dimensions et l'échelle pour tous les groupes ; la hauteur du phare (environ 103 m) vient du dossier de presse du projet, pas des pages du CEAlex.
3. Les pièces à conviction	Téléphones ou tablettes, petits objets, fond uni, logiciel ou application de photogrammétrie	Tester le logiciel avant la séance : Meshroom demande en général une carte graphique NVIDIA et peut ne pas fonctionner sur un Mac ou un ordinateur de collège ; les applications gratuites sont souvent limitées.
4. La scène du crime	Blocs ou briques identiques, plateau inclinable, rapporteur ou application d'angle	Même protocole pour toutes les tours, trois essais chacune ; la conclusion reste provisoire.

Compétences visées. Modélisation et simulation d'objets techniques, structure et matériaux, démarche d'investigation, esprit critique sur les sources. À rattacher aux attendus précis de votre progression de 5ème.

Évaluation possible. Un seul carnet d'enquête par groupe, noté sur quatre critères.

Critère	Ce qu'on regarde
Sources	Chaque indice est classé et sa fiabilité est justifiée.
Modèle	Le modèle 3D respecte les dimensions et l'échelle.
Expérience	Le protocole est suivi et les mesures sont notées sans écart.

Critère	Ce qu'on regarde
Conclusion	Le verdict s'appuie sur les témoignages et les tests, et en donne les limites.

Avant de diffuser. Le documentaire du 5 novembre n'a pas été visionné pour ces fiches : si ses conclusions répondent à la question de la chute, la séance 4 est à ajuster. Les images du CEAlex sont créditées et ne doivent pas être réutilisées sans accord.